

標準解答例

これは予想問題Aに対する解答例です。公表されている本物の標準解答例ではありません。解答は1つではなく、設計条件を満たしていれば他の答えもあります。

設計課題 「商店街に建つ併用住宅（木造3階建て）」

(7) 面積表

敷地面積		180.00 m ²
建築面積	(計算式) 7.28 × 9.10	66.24 m ²
床面積 1階	(計算式) 7.28 × 9.10	① 66.24 m ²
2階	(計算式) 7.28 × 9.10	② 66.24 m ²
3階	(計算式) 7.28 × 9.10	③ 66.24 m ²
延べ面積	①+②+③	198.72 m ²

※ 面積の数値は、小数点以下第2位までとし、第3位以下は切り捨てている。 $7.28 \times 9.10 = 66.248 \rightarrow 66.24$ 。延べ面積は各階の床面積の合計 $66.24 \times 3 = 198.72$ 。

条件の確認 延べ面積 198.72m² (180~200 ○) / 建蔽率 $66.24 \div 180 = 36.8\%$ (限度80% ○) / 容積率の限度は 前面道路6m $\times 6/10 = 360\%$ と 都市計画300% の小さいほうで300%、 $198.72 \div 180 = 110.4\%$ (○)

(8) 計画の要点等

① 木造3階建てとするに当たり、構造計画工夫した点

1階から3階まで柱の位置をすべてそろえ、直下率を高めた。A・B・C・D通りと1・2・3・4通りの交点に計16本の柱を各階共通で配置し、建築物の四隅は120mm角の通し柱、その他は105mm角の管柱としている。梁の最大スパンは3,640mmに抑え、床は構造用合板 $t=24$ を梁に直接張った剛床として、地震力及び風圧力を耐力壁へ確実に伝達させている。耐力壁は筋かい45×90のたすき掛け及び構造用合板 $t=9$ を用い、桁行方向・梁間方向のいずれにも偏りなく配置した。

② 店舗部分と住宅部分の動線計画について工夫した点

店舗の出入口は南面の道路側に設け、来店客は店舗売場から店舗用便所へ至る動線とした。店舗用便所は売場の一部を区画して設け、厨房を通らずに利用できるようにしている。住宅の玄関は同じ南面の西端に別に設け、玄関に入ってすぐ階段へ上がれる配置とした。これにより住まい手が売場を通らずに2階・3階へ行くことができ、営業時間中も両者の動線が交錯しない。商品及び材料の搬入は北面の勝手口から厨房・倉庫へ直接行える。

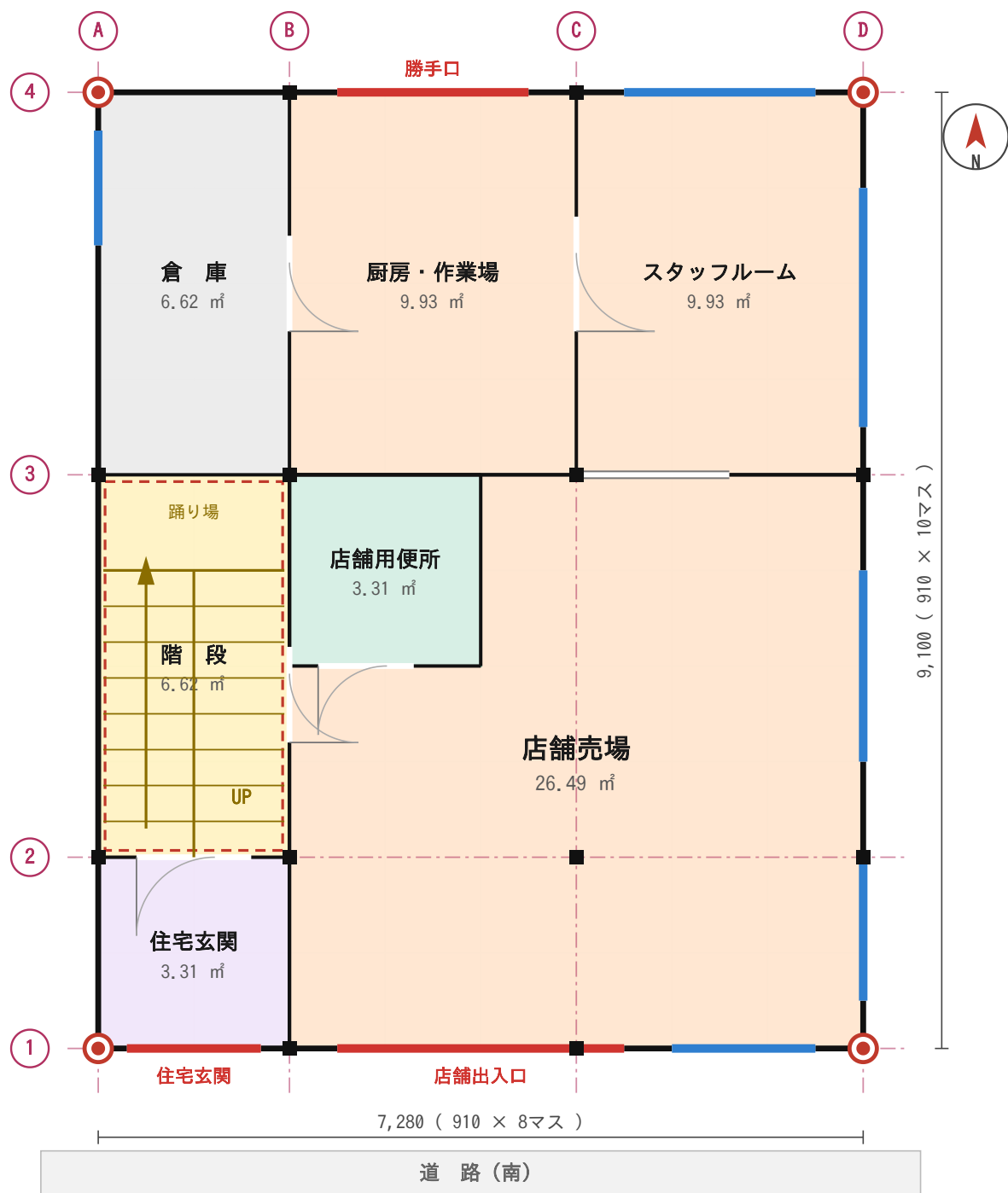
③ 防火及び避難について配慮した点

準防火地域に建つ延べ面積198.72m²・地上3階の木造であるため、45分準耐火建築物とした。外壁は屋内側から強化石膏ボード $t=15$ 、柱105（グラスウール16K $t=100$ 充填）、構造用合板 $t=9$ 、透湿防水シート、通気胴縁 $t=18$ 、窯業系サイディング $t=16$ の構成とし、軒裏はケイ酸カルシウム板としている。3階に居室を有するため、階段室を準耐火構造の床及び壁で囲み、階段室に面する開口部を防火設備として堅穴区画とした。各居室から階段までの歩行距離を短くし、避難経路を単純にしている。

(1) 1階平面図兼配置図 (1/100)

予想問題A 解答例 1階平面図 兼 配置図

1マス = 910mm / 間口 7,280 × 奥行 9,100 / 床面積 66.24㎡



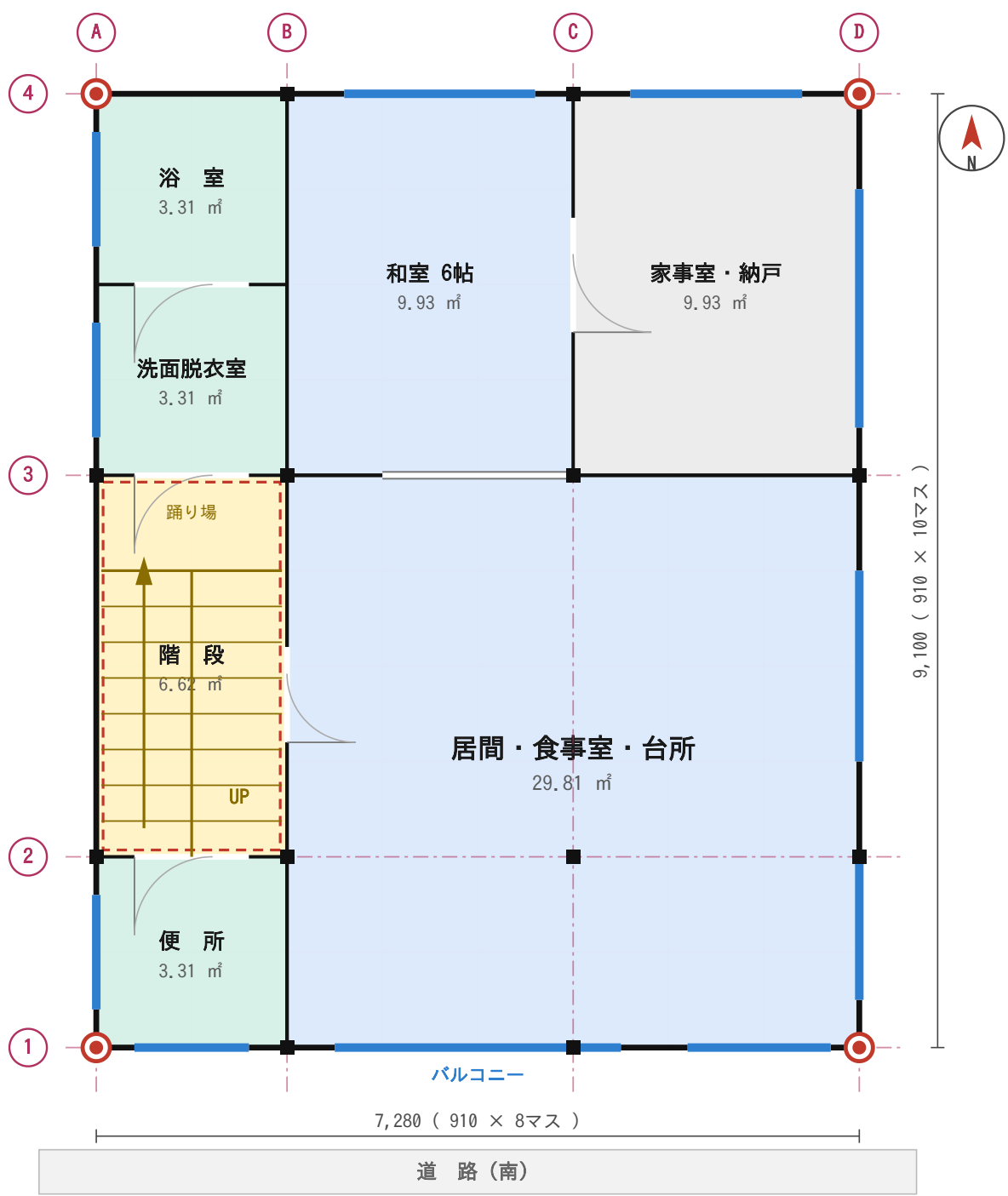
⊙ 通し柱 120角 ■ 管柱 105角 窓 出入口 縦穴区画

売場の角を2マス×2マス切り取って便所にした。売場は26.49㎡。 / 階段 UP 15段 (蹴上206.7 / 踏面210)

(2) 2階平面図 (1/100)

2階平面図

1マス = 910mm / 間口 7,280 × 奥行 9,100 / 床面積 66.24㎡



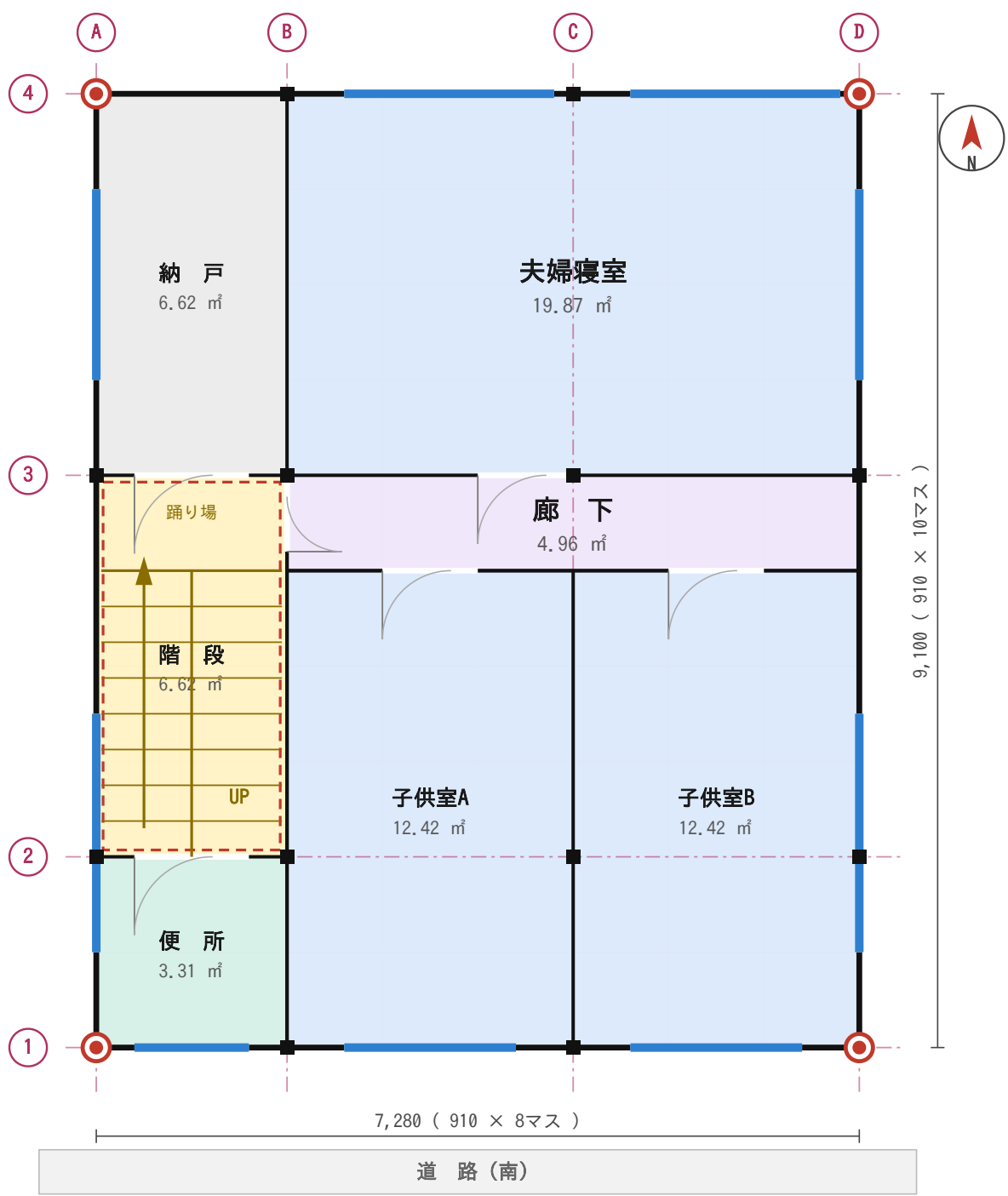
● 通し柱 120角 ■ 管柱 105角 窓 出入口 縦穴区画

水まわりを西側にまとめて、1階・3階と配管の位置をそろえる。 / 階段 UP 14段 (蹴上207.1 / 踏面210)

(3) 3階平面図 (1/100)

3階平面図

1マス = 910mm / 間口 7,280 × 奥行 9,100 / 床面積 66.24㎡

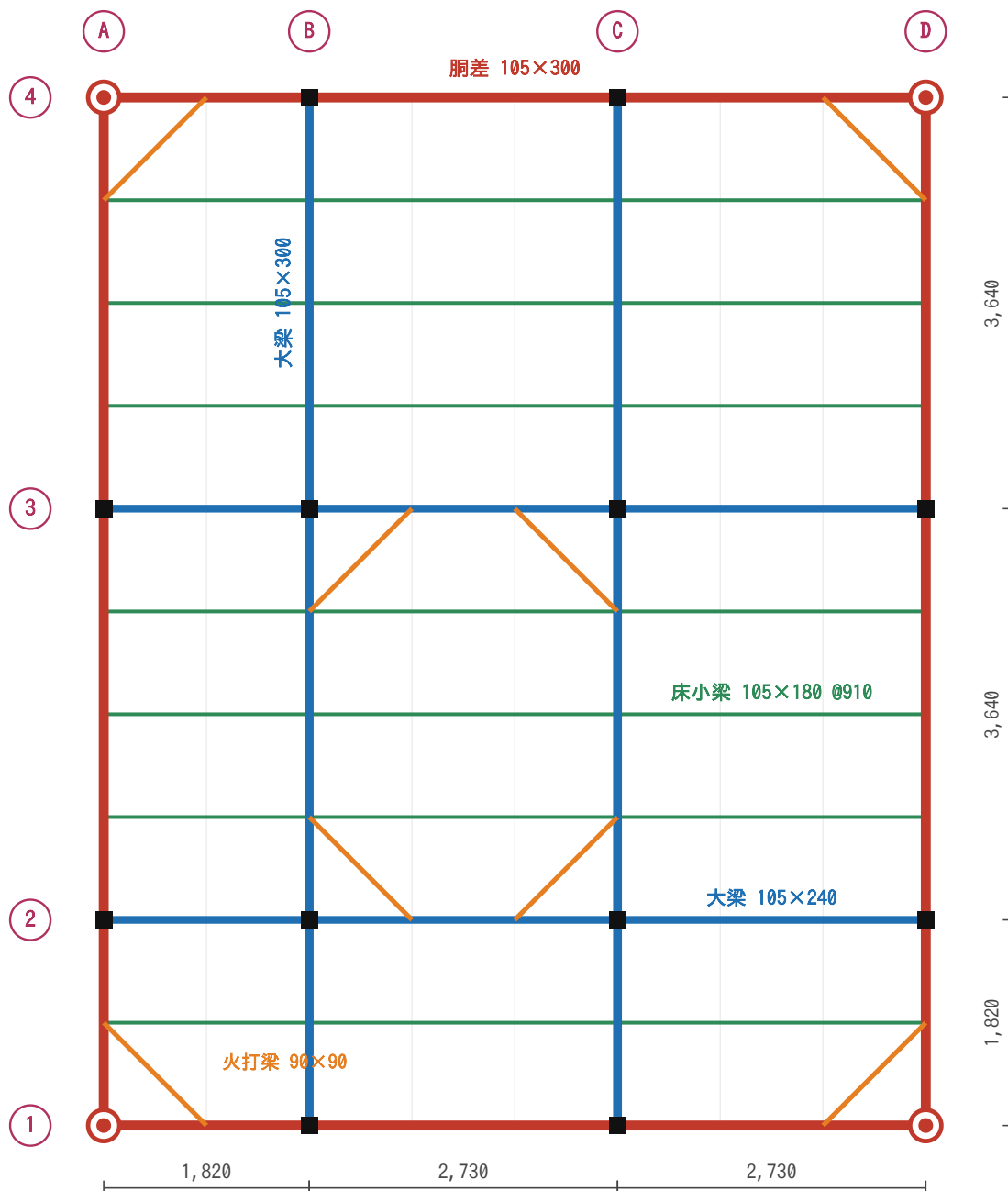


廊下を東西に1本通して、階段から全部屋へ行けるようにする。 / 階段 DN (下り)

(4) 床伏図 (1/100)

床伏図の型 (2階床伏図／3階床伏図 共通)

1マス = 910mm / 梁は「東西方向」に910ピッチで並べ、それを「南北方向」の4本の大梁で受ける



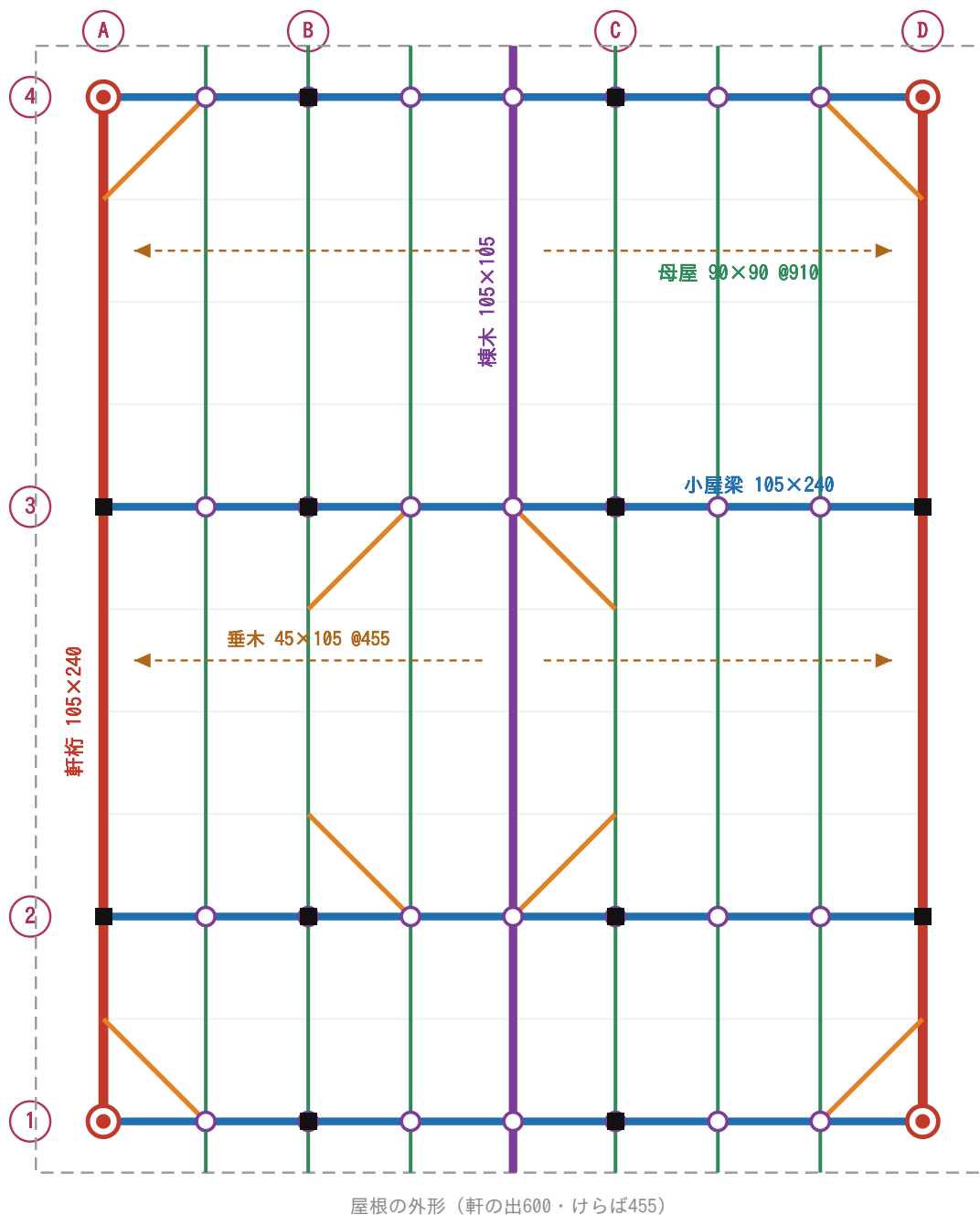
- 通し柱 120×120 (建物の四隅・1階から3階まで1本)
- 管柱 105×105 (各階ごとの柱・16か所すべて上下でそろう)
- 胴差 105×300 (外周をぐるり1周)
- 大梁 105×300 / 105×240 (B・C通り と 2・3通り)
- 床小梁 105×180 @910 (東西方向に並べる)
- 火打梁 90×90 (隅8か所・水平のゆがみ止め)

床は構造用合板 $t=24$ を梁に直接張る (根太レス＝剛床)。梁の最大スパンは 3,640mm におさえている。

(4) 小屋伏図 (1/100)

小屋伏図の型（切妻・棟は南北方向・4寸勾配）

1マス = 910mm / 棟木は建物の中央 (X=3, 640)。屋根は東西の2方向へ流れる



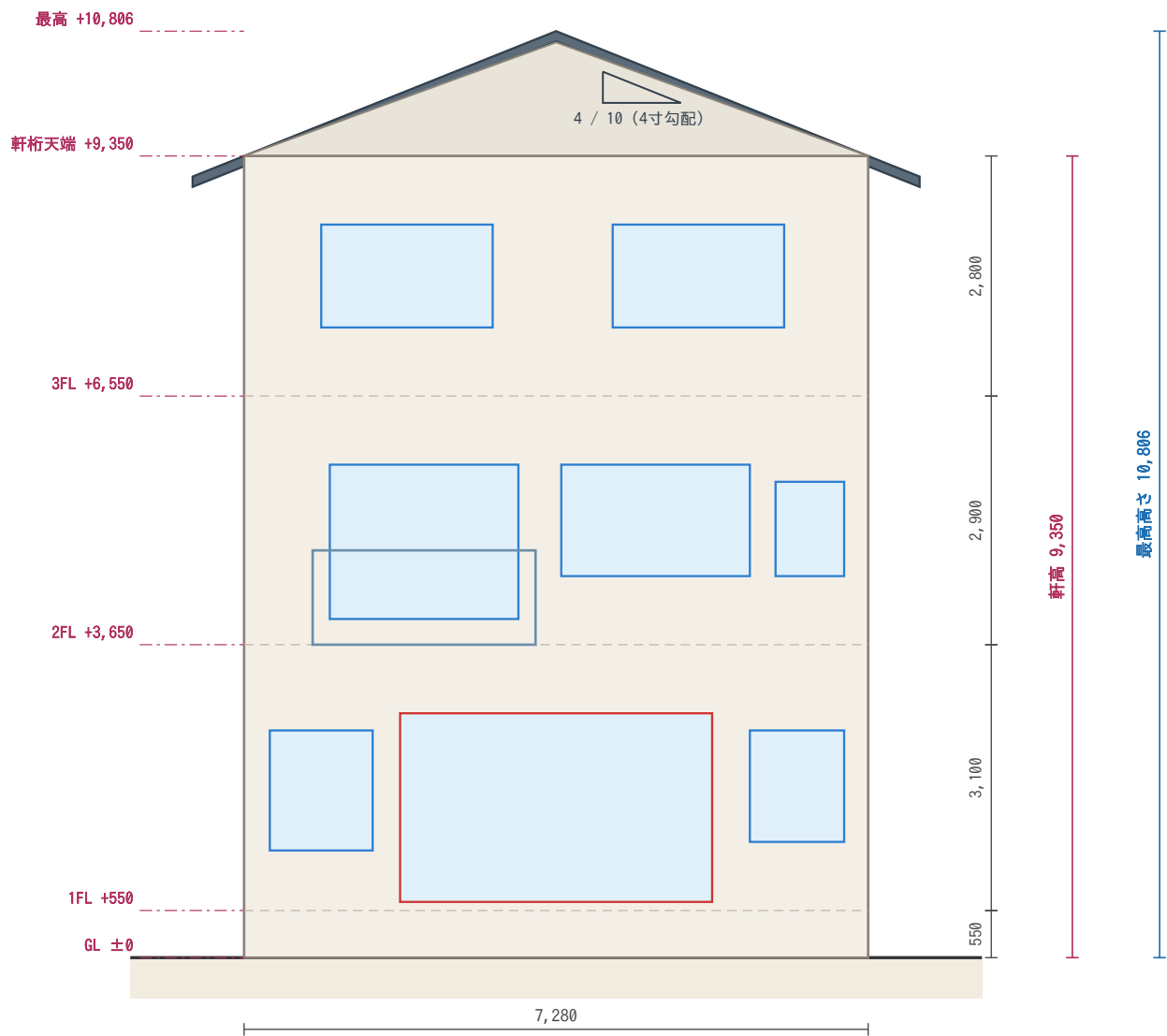
- 棟木 105×105（建物の中央・南北方向に1本）
- 母屋 90×90 @910（棟木と平行に6本）
- 小屋束 90×90（母屋と小屋梁の交点に立てる）
- 小屋梁 105×240（東西方向・柱のある通りに）
- 軒桁 105×240（A通り・D通り）
- - - 垂木 45×105 @455（棟から軒へ東西に流す）

4寸勾配 → 棟までの高さ $3,640 \times 0.4 = 1,456\text{mm}$ 。軒桁天端+1,456 が屋根のいちばん高いところ。

(5) 南側立面図 (1/100)

南立面図（妻面） 1/100

棟が南北方向なので、南から見ると屋根は三角形に見える
切妻・4寸勾配 / 軒の出 600



棟までの高さ = $3,640 \times 0.4 = 1,456 \rightarrow 9,350 + 1,456 = 10,806$

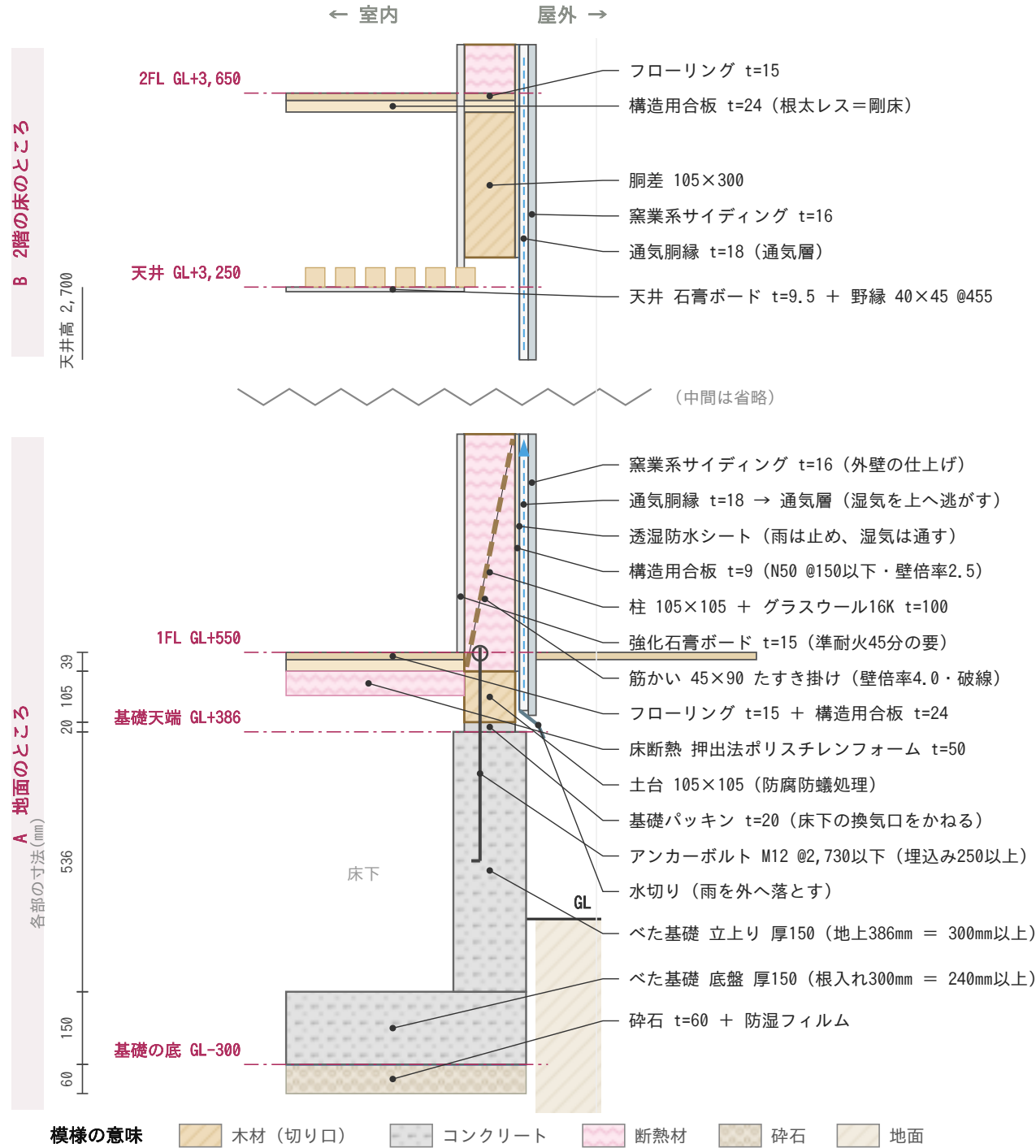
※ 1FL を GL+400 とする型では 軒高 9,200 / 最高 10,656 になる。どちらか一方に必ずそろえること。

(6) 部分詳細図 (断面) (1/20)

部分詳細図 (外壁 断面) 1/20

左が室内・右が屋外 / 準防火地域の準耐火建築物 (45分) を想定

★ 本番の解答用紙に描いて提出するのは、この1枚



- ★ 外壁の厚さ $15+105+9+18+16 = 163\text{mm}$ 。この6層を「内から外へ」の順で覚える。
- ★ 1FL は GL+550。基礎の立上りを地上300mm以上とるため、GL+400 では納まらない (本文の解説を参照)。
- ★ 数値は必ず法令集・告示 (平12建告1347号ほか) で確認すること。